

Neunter Abschnitt.
Abschätzung der Wurzeln.

§ 99. Das Budan-Fourier'sche Theorem

Die Functionen der Sturm'schen Ketten lösen zwar vollständig und ausnahmslos das Problem der Bestimmung der Anzahl der Wurzeln einer Gleichung zwischen gegebenen Grenzen; aber ihre wirkliche Berechnung ist meist schwierig und oft unausführbar. Man kennt eine Reihe von Sätzen zur Abschätzung der Zahl der Wurzeln zwischen gegebenen Grenzen, die viel einfachere Regeln liefern, aber freilich auch die Frage nicht vollständig beantworten, sondern nur eine Maximalzahl geben, worüber die Anzahl der Wurzeln nicht hinausgehen kann. Diese Regeln sind oft für die Anwendung sehr nützlich und ausreichend, und sie dürfen daher hier nicht fehlen.

Wir betrachten zunächst ein Verfahren, das von Budan herrührt, dann aber von Fourier benutzt und erweitert wurde.¹ Betrachten wir an Stelle einer Sturm'schen Kette die Reihe der Ableitungen einer reellen Function $f(x)$ vom n ten Grade

$$f(x), \quad f'(x), \quad f''(x), \dots, \quad f^{(n)}(x), \quad (1)$$

worin also $f^{(n)}(x)$ eine Constante ist, die wir von Null verschieden und positiv voraussetzen. Sie ist, von einem positiven Zahlenfactor abgesehen, der Coefficient von x^n in $f(x)$.

Es seien wieder α und $\beta > \alpha$ zwei reelle Zahlen, die das Intervall (α, β) bestimmen, in dem die Anzahl der reellen Wurzeln von $f(x)$ gezählt werden sollen. Wir wollen zunächst annehmen, dass in dem Intervall (α, β) nicht zwei Glieder der Reihe (1) zugleich verschwinden, und dass für $x = \alpha$, $x = \beta$ kein Glied der Reihe verschwindet.

Lassen wir nun x von α bis β stetig wachsen, so kann in der Vorzeichenfolge der Reihe (1) nur dann eine Aenderung eintreten, wenn eine der Functionen durch Null geht. Wenn $f^{(\nu)}(x)$ für $x = \xi$ durch Null geht, so geht $f^{(\nu)}(x)$, je nachdem $f^{(\nu+1)}(\xi)$ positiv oder negativ ist, von negativen zu positiven oder von positiven zu negativen Werthen über, und es geht also zwischen $f^{(\nu)}$ und $f^{(\nu+1)}$ beim Durchgang durch ξ ein Zeichenwechsel verloren. Dies gilt auch, wenn $f^{(\nu)}$ die Function $f(x)$ selbst ist. Wenn aber $f^{(\nu)}$ eine der Derivirten ist, so geht ihr eine Function $f^{(\nu-1)}$ voran, und da $f^{(\nu-1)}$ nach Voraussetzung für $x = \xi$ nicht Null ist, und $f^{(\nu)}$ beim Durchgang durch ξ sein Zeichen wechselt, so findet zwischen $f^{(\nu-1)}$ und $f^{(\nu)}$ beim Durchgang durch ξ entweder ein Verlust oder ein Gewinn von einem Zeichenwechsel statt. Wenn also ein inneres Glied der Reihe (1) durch Null geht, so bleibt die Anzahl der Zeichenwechsel unverändert, oder es gehen zwei Zeichenwechsel verloren. Geht aber $f(x)$ selbst durch Null, so geht ein Zeichenwechsel verloren.

Daraus folgt das Theorem:

- I.** Die Anzahl der zwischen α und β gelegenen Wurzeln von $f(x)$ ist höchstens so gross wie die Zahl der zwischen α und β verlorenen Zeichenwechsel, und wenn sie kleiner ist, so ist der Unterschied eine gerade Zahl.

Mit Benutzung einer Formel können wir auch sagen: Ist $V(x)$ die Anzahl der Zeichenwechsel (Variationen), die die Reihe (1) für irgend einen Werth x darbietet, so ist die Anzahl der zwischen α und β gelegenen Wurzeln von $f(x)$

$$V(\alpha) - V(\beta) - 2h, \quad (2)$$

worin h eine nicht negative ganze Zahl ist.

¹Budan, *Nouvelle méthode pour la résolution des équations numériques*, 1803 der Pariser Akademie vorgelegt. Fourier, *Analyse des équations déterminées*. Paris 1831. Ueber das Geschichtliche dieser Frage vergleiche man Lagrange, *Traité de la résolution des équations*, Note VIII (Werke Bd. 8).

Der Beweis des Satzes I bedarf noch einer Ergänzung für den Fall, dass in der Reihe (1) mehrere auf einander folgende Glieder zugleich verschwinden. Es mögen also für einen Werth ξ von x zwischen α und β in der Reihe

$$f^{(\nu)}(x), \quad f^{(\nu+1)}(x), \dots, f^{(\nu+\mu-1)}(x), \quad f^{(\nu+\mu)}(x) \quad (3)$$

alle Glieder, mit Ausnahme des letzten, verschwinden, und das letzte $f^{(\nu+\mu)}(\xi)$ möge etwa einen positiven Werth haben. Wir grenzen um ξ zwei Intervalle δ_1, δ_2 ab, so dass alle Werthe von x im Intervall δ_1 kleiner, im Intervall δ_2 grösser als ξ sind, und nehmen diese Intervalle so klein, dass die Functionen (3) ausser in ξ darin nicht verschwinden, also auch $f^{(\nu+\mu)}(x)$ positiv bleibt. Da nun, wenn $f^{(\nu+\mu)}(x)$ positiv ist, $f^{(\nu+\mu-1)}(x)$ mit x zugleich wächst, so ist $f^{(\nu+\mu-1)}(x)$ in δ_1 negativ, in δ_2 positiv. Daraus folgt, dass $f^{(\nu+\mu-2)}(x)$ in δ_1 abnimmt, in δ_2 wächst, also in beiden Intervallen positiv ist, und so schliessen wir weiter auf die Vorzeichenfolge in der Reihe (3):

	$f^{(\nu)}$	$f^{(\nu+1)}$	$f^{(\nu+2)}$	$\dots$	$f^{(\nu+\mu)}$	
δ_1	$(-1)^\mu$	$(-1)^{\mu-1}$	$(-1)^{\mu-2}$	$\dots$	$+$	
δ_2	$+$	$+$	$+$	$\dots$	$+$	

(4)

d. h. in der Reihe (3) werden beim Durchgang durch ξ aus lauter Zeichenwechseln Zeichenfolgen, und es gehen in der Reihe (3) μ Zeichenwechsel verloren. Ist $f^{(\nu+\mu)}(\xi)$ negativ, so sind alle Zeichen in (4) die entgegengesetzten, und der Schluss bleibt sonst derselbe.

Wenn nun $\nu = 0$, d. h. $f^{(\nu)}(x)$ die ursprüngliche Function $f(x)$ selbst ist, die dann in ξ eine $(\mu + 1)$ fache Wurzel hat, so findet also beim Durchgang durch ξ auch in der Reihe (1) ein Verlust von μ Zeichenwechseln statt. Ist aber $\nu > 0$ und die dem $f^{(\nu)}(x)$ vorangehende Function $f^{(\nu-1)}(x)$ von Null verschieden, so haben wir folgende Zeichen. Bei geradem μ geht zwischen $f^{(\nu-1)}$ und $f^{(\nu)}$ kein Zeichenwechsel verloren; bei ungeradem μ geht ein Zeichenwechsel verloren, oder es wird einer gewonnen. Es ist also der Verlust an Zeichenwechseln beim Durchgang durch ξ in der Reihe

$$f^{(\nu-1)}, \quad f^{(\nu)}, \quad f^{(\nu+1)}, \dots, f^{(\nu+\mu)} \quad (5)$$

bei geradem μ gleich μ , bei ungeradem μ gleich $\mu + 1$ oder $\mu - 1$, also immer eine gerade Zahl und nie negativ.

Wir können diesen Ergebnissen einen übersichtlichen analytischen Ausdruck geben, der ihre Bedeutung besser erkennen lässt. Wir bezeichnen mit $V(x)$ wie früher die Anzahl der Zeichenwechsel in der Reihe (1) für einen bestimmten Werth von x , jedoch mit der näheren Bestimmung, dass, wenn für einen Werth von x einige der Glieder der Reihe verschwinden, diese bei Abzählung der Zeichenwechsel einfach übergangen werden. Wir können dann $V(x)$ als eine Function von x auffassen, die sich aber nur um ganze Zahlen ändern kann, also unstetig ist für die Werthe von x , für welche einige Glieder der Reihe (1) verschwinden. Wir wollen dann mit $V(x - 0)$ und $V(x + 0)$ die Werthe der Function $V(x)$ unmittelbar vor und unmittelbar nach einer solchen Stelle bezeichnen. Dann zeigt die Betrachtung von (4), dass in allen Fällen

$$V(\xi + 0) = V(\xi) \quad (6)$$

ist, und dass, wenn ξ eine μ -fache Wurzel von $f(x)$ ist,

$$V(\xi - 0) = V(\xi) + \mu + 2h, \quad (7)$$

worin h eine nicht negative ganze Zahl ist.

Daraus ergibt sich also, wenn wir zunächst daran festhalten, dass für $x = \alpha$ und $x = \beta$ keine der Functionen (1) verschwindet, dass $V(\alpha) - V(\beta)$ sich von der Summe aller Zahlen μ , d. h. von der Anzahl der im Intervall (α, β) gelegenen Wurzeln, jede nach dem Grade ihrer Vielfachheit gerechnet, um eine gerade, nicht negative Zahl unterscheidet, und damit ist also das Theorem I von seiner Beschränkung befreit.

Wir können aber auch noch die Voraussetzung aufgeben, dass für α und β keine der Functionen (1) verschwindet, wenn α und β nicht unter den Wurzeln von $f(x)$ vorkommen. Denn dann ist unser Theorem anwendbar auf zwei Werthe, von denen der erste etwas grösser als α , der andere etwas kleiner als β ist, und die dieselben Wurzeln einschliessen wie α und β ; d. h. es ist, wenn wir mit λ die Anzahl dieser Wurzeln bezeichnen,

$$V(\alpha + 0) - V(\beta - 0) = \lambda + 2h,$$

und da

$$V(\alpha + 0) = V(\alpha), \quad V(\beta - 0) = V(\beta) + 2h',$$

so folgt

$$V(\alpha) - V(\beta) = \lambda + 2(h + h'),$$

was wieder der Ausdruck unseres Theorems ist. Wenn aber α oder β selbst zu den Wurzeln von $f(x)$ gehört, dann ist unser Theorem nur dann richtig, wenn diese Grenzwerte nicht mit zum Intervall gezählt werden.

Das Budan-Fourier'sche Theorem giebt zwar nicht, wie der Sturm'sche Satz, eine vollständig sichere Entscheidung über die Zahl der Wurzeln in einem Intervall, es kann aber doch in manchen Fällen den Sturm'schen Satz ersetzen; denn hat man das Intervall (α, β) so weit eingeschränkt, dass kein oder nur ein Zeichenwechsel von α bis β verloren geht, so folgt mit Sicherheit, dass im ersten Falle keine, im zweiten eine und nur eine Wurzel im Intervall liegt. Die Abgrenzung der Wurzeln kann also durch die Budan'sche Reihe nur dann vollständig gegeben werden, wenn nicht beim Durchgang durch einen Werth ξ gleichzeitig mehrere Zeichenwechsel verloren gehen. Dies Verhalten kann, wie klein auch das Intervall (α, β) gewählt sein mag, nicht mit Sicherheit erkannt werden, und man wird also, wenn nach einer angemessenen Einengung des Intervalles die Abgrenzung nicht gelungen ist, doch zu einem anderen Verfahren, in letzter Instanz zum Sturm'schen Satze greifen müssen.

§ 100. Die Newton'sche Regel

Eine Ergänzung der vorstehenden Regel, die eine weitere Annäherung an die genaue Festsetzung der Grenzen der Wurzeln gestattet, giebt die jetzt zu besprechende, von Newton herrührende, aber erst von Sylvester bewiesene Vorschrift.²

Es sei wieder

$$f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n = 0 \quad (1)$$

die zu untersuchende Gleichung. Wir setzen, indem wir mit $n(m)$ wie immer das Product $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots m$ und mit $f^{(\nu)}(x)$ die ν te Derivirte bezeichnen,

$$f_\nu(x) = \frac{(n - \nu)!}{n!} f^{(\nu)}(x), \quad (2)$$

$$F_\nu(x) = f_\nu(x)^2 - f_{\nu-1}(x)f_{\nu+1}(x), \quad (3)$$

mit dem Zusatz, dass

$$F_0 = F_n = 1, \quad F_n = f_n^2, \quad (4)$$

also, worauf es wesentlich ankommt, positiv sein sollen. Für die Abgeleiteten der Functionen f_ν , F_ν erhalten wir aus (2) und (3)

$$f'_\nu(x) = (n - \nu)f_{\nu+1}(x), \quad (5)$$

$$F'_\nu(x) = (n - \nu + 1)(f_{\nu-1}F_{\nu+1} + F_{\nu-1}f_{\nu+1}), \quad (6)$$

²Newton, *Arithmetica universalis*. Sylvester, *Transactions of the Royal Irish Academy*, t. 24 (1871); *Phil. Mag.*, 4. ser., t. 31. Vgl. auch Petersen, *Theorie der algebraischen Gleichungen*. Kopenhagen 1878.

bis auf positive Zahlenfactoren in der für die Zeichen allein wesentlichen Form. Da es auf die positiven Zahlenfactoren nicht ankommt, so können wir die Budan'sche Reihe durch die Reihe der Functionen

$$f_0, \quad f_1, \quad f_2, \dots, \quad f_n$$

ersetzen. Die Newton'sche Regel macht nun von der Doppelreihe Gebrauch:

$$\begin{array}{cccccc} f_0, & f_1, & f_2, & \dots, & f_{n-1}, & f_n, \\ F_0, & F_1, & F_2, & \dots, & F_{n-1}, & F_n. \end{array} \quad (7)$$

Wenn wir zwei auf einander folgende Glieder dieser Doppelreihe, wie

$$\begin{array}{cc} f_\nu, & f_{\nu+1} \\ F_\nu, & F_{\nu+1} \end{array}$$

für einen Werth von x betrachten, für den keine der vier Functionen verschwindet, so sind in Bezug auf die Zeichenfolge die nachstehenden Fälle möglich:

$$\begin{array}{l} a) \left| \begin{array}{cccc} ++ & ++ & -- & -- \\ ++ & -- & ++ & -- \end{array} \right| PP \\ b) \left| \begin{array}{cccc} +- & +- & -+ & -+ \\ +- & -+ & +- & -+ \end{array} \right| VV \\ c) \left| \begin{array}{cccc} ++ & ++ & -- & -- \\ +- & -+ & +- & -+ \end{array} \right| PV \\ d) \left| \begin{array}{cccc} +- & +- & -+ & -+ \\ ++ & -- & ++ & -- \end{array} \right| VP. \end{array}$$

Dies Verhalten bezeichnen wir mit folgenden Ausdrücken und Symbolen:

- a) Folge–Folge (Permanenz–Permanenz) PP ,
- b) Wechsel–Wechsel (Variation–Variation) VV ,
- c) Folge–Wechsel (Permanenz–Variation) PV ,
- d) Wechsel–Folge (Variation–Permanenz) VP .

Die zwei Sätze, die wir beweisen wollen, lauten:

II. Die Anzahl der zwischen α und β gelegenen Wurzeln von $f(x)$ ist entweder genau so gross oder um eine gerade Zahl kleiner, als die Zahl der beim Uebergang von α zu β in der Doppelreihe (7) verlorenen Wechsel-Folgen.

III. Die Anzahl der zwischen α und β gelegenen Wurzeln von $f(x)$ ist entweder genau so gross oder um eine gerade Zahl kleiner, als die Zahl der beim Uebergang von α zu β in der Doppelreihe (7) gewonnenen Folge-Folgen.

Von diesen beiden Sätzen, die nicht immer dieselbe obere Grenze für die Zahl der Wurzeln geben, wird man den anwenden, der die niedrigste Grenze giebt.

Wir machen beim Beweis dieses Satzes die folgenden Voraussetzungen, von denen wir uns zum Theil später wieder befreien werden.

1. $f(x)$ hat keine doppelten oder mehrfachen Wurzeln.
2. Von den Functionen $f_\nu(x)$ verschwinden nicht zwei benachbarte für denselben Werth von x .
3. Auch von den Functionen $F_\nu(x)$ verschwinden nicht zwei benachbarte für denselben Werth von x .
4. Eine Folge von 2. ist, nach Formel (3), dass nicht $f_\nu(x)$ und $F_\nu(x)$ für denselben Werth von x verschwinden.

5. Für $x = \alpha$ und $x = \beta$ selbst soll keine der Functionen f_ν , F_ν verschwinden.

Der Beweis der Sätze II und III ist nun folgender. Lassen wir x , stetig wachsend, von α bis β gehen, so kann eine Aenderung in der Zeichenfolge nur dann eintreten, wenn eine der Functionen f_ν oder F_ν durch Null hindurchgeht, und es kommt nur darauf an, den Effect zu untersuchen, den ein solcher Durchgang durch Null in den verschiedenen Fällen hervorruft.

Nehmen wir zunächst an, es gehe eine der mittleren Functionen f_ν durch Null, wobei also $0 < \nu < n$. Je nachdem $f_{\nu+1}$ positiv oder negativ ist, wird f_ν wachsen oder abnehmen. Es wird also im ersten Falle $f_\nu(x-0)$ negativ, $f_\nu(x+0)$ positiv sein, und im zweiten Falle umgekehrt; ausserdem folgt aus (3), dass, wenn $f_\nu = 0$ ist, $F_{\nu-1}$ und $F_{\nu+1}$ positiv sind, und dass F_ν das entgegengesetzte Vorzeichen von $f_{\nu-1}f_{\nu+1}$ hat. Wir stellen die hiernach bleibenden Möglichkeiten tabellarisch zusammen:

	$\nu-1$	ν	$\nu+1$		$\nu-1$	ν	$\nu+1$
$f(x-0)$	+	–	+	$f(x-0)$	–	–	+
$f(x+0)$	+	+	+	$f(x+0)$	–	+	+
F	+	–	+	F	+	+	+

In diesen Fällen ist also

$$\begin{array}{c|c} x-0 & VV, VV \\ x+0 & PV, PV \end{array} \quad \begin{array}{c|c} PP, VP \\ VP, PP \end{array}$$

Es wird also weder ein VP noch ein PP verloren oder gewonnen.

Wenn aber $f(x)$ selbst durch Null geht, so haben wir, wenn wir $f_1(x)$ positiv voraussetzen, was mit Rücksicht auf die vorher gemachte Bemerkung genügt,

	0	1
$f(x-0)$	–	+
$f(x+0)$	+	+
F	+	+

Es geht also hier ein VP in ein PP über, d. h. es wird ein VP verloren, ein PP gewonnen.

Wenn endlich F_ν durch Null geht, wo natürlich $0 < \nu < n$ sein muss, so ist das Verhalten folgendes. Wenn $F_\nu = 0$ ist, so müssen nothwendig $f_{\nu-1}$ und $f_{\nu+1}$ gleiche Vorzeichen haben, da sonst F_ν aus zwei positiven Gliedern bestehen würde und nicht verschwinden könnte. Es ist ferner $F'_\nu(x)$ nach (6) vom selben Vorzeichen wie das Product $f_{\nu-1}f_\nu F_{\nu+1}$, und also hat $F_\nu(x-0)$ das entgegengesetzte, $F_\nu(x+0)$ das gleiche Vorzeichen, wie das Product.

Auch hier können wir in der Aufzählung die Fälle weglassen, die aus den aufgeführten durch gleichzeitige Zeichenänderung in allen drei Functionen $F_{\nu-1}$, F_ν , $F_{\nu+1}$ entstehen, und es bleiben also folgende Fälle:

	$\nu-1$	ν	$\nu+1$		$\nu-1$	ν	$\nu+1$
f	+	+	+	f	+	+	+
$F(x-0)$	+	–	+	$F(x-0)$	–	–	+
$F(x+0)$	+	+	+	$F(x+0)$	–	+	+

	$\nu-1$	ν	$\nu+1$		$\nu-1$	ν	$\nu+1$
f	+	–	+	f	+	–	+
$F(x-0)$	+	+	+	$F(x-0)$	–	+	+
$F(x+0)$	+	–	+	$F(x+0)$	–	–	+

Die Zeichenwechsel sind in diesen vier Fällen:

$$\begin{array}{c|c} x-0 & PV, PV \quad PP, PV \quad VP, VP \quad VV, VP \\ x+0 & PP, PP \quad PV, PP \quad VV, VV \quad VP, VV \end{array}$$

Im ersten Falle werden zwei PP gewonnen, im zweiten und vierten Falle tritt keine Aenderung ein, im dritten Falle gehen zwei VP verloren. Damit aber sind die Sätze II, III bewiesen.

Die Voraussetzungen 2., 3., dass von den Functionen f_ν und F_ν nicht zwei benachbarte für dasselbe x verschwinden sollen, können wir aufgeben. Denn wenn wir an der ersten Voraussetzung festhalten, dass keine mehrfachen Wurzeln vorhanden sind, so können wir dem Coefficienten a_ν so kleine Aenderungen ertheilen, dass erstens die Voraussetzungen 2., 3. befriedigt sind, und zweitens die zwischen α und β gelegenen Wurzeln sich so wenig ändern, dass keine von ihnen aus dem Intervall austritt. Da die Wurzeln nur einzeln vorkommen, so können dabei auch nicht reelle Wurzeln in imaginäre übergehen.

Ob der Satz bei richtiger Zählung der mehrfachen Wurzeln auch noch im Falle mehrfacher Wurzeln gültig bleibt, mag dahin gestellt bleiben.

§ 101. Der Cartesische Lehrsatz

Der Cartesische Lehrsatz, der auch nach Harriot³ benannt wird, giebt eine Regel zur Abschätzung der Zahl der positiven Wurzeln. Wir können ihn einfach als speciellen Fall des Budan'schen Theorems betrachten, indem wir $\alpha = 0$ und $\beta = \infty$ oder wenigstens so gross annehmen, dass die Functionen

$$f(x), \quad f'(x), \quad f''(x), \dots, \quad f^{(n)}(x) \quad (1)$$

für $x > \beta$ alle dasselbe Zeichen haben. Dies Zeichen stimmt überein mit dem Zeichen des Coefficienten der höchsten Potenz von x in $f(x)$ und kann positiv angenommen werden.

Ist

$$f(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + a_2 x^{n-2} + \dots + a_{n-1} x + a_n,$$

so erhalten die Functionen (1), von positiven Zahlenfactoren abgesehen, für $x = 0$ die Werthe

$$a_n, \quad a_{n-1}, \quad a_{n-2}, \dots, \quad a_0. \quad (2)$$

Daraus ergibt sich also das Theorem:

IV. Die Anzahl der positiven Wurzeln der Gleichung $f(x) = 0$ ist gleich oder um eine gerade Zahl kleiner als die Anzahl der Zeichenwechsel in der Reihe der Coefficienten von $f(x)$, wobei etwa verschwindende Coefficienten einfach zu übergehen sind und die Wurzel $x = 0$, wenn sie vorhanden ist, nicht mitzählt.

Um auch die Anzahl der negativen Wurzeln abzuschätzen, kann man entweder das Budan-Fourier'sche Theorem auf das Intervall $(-\infty, 0)$ anwenden, oder man ersetzt x durch $-x$, d. h. man ändert die Vorzeichen von $a_1, a_3, a_5, \dots$ und wendet dann das Theorem IV an.

In ähnlicher Weise wollen wir das Newton'sche Kriterium des § 100 specialisiren. Wir bemerken dazu, dass

$$f_\nu(0) = \frac{(n-\nu)! \nu!}{n!} a_{n-\nu}$$

und folglich

$$F_\nu(0) = \frac{\nu!(\nu-1)!(n-\nu)!(n-\nu-1)!}{n!^2} \left\{ \nu(n-\nu)a_{n-\nu}^2 - (\nu+1)(n-\nu+1)a_{n-\nu-1}a_{n-\nu+1} \right\}$$

wird, dass ferner die Reihe der $f_\nu(x)$ für $x = +\infty$ nur Zeichenfolgen, für $x = -\infty$ nur Zeichenwechsel darbietet. Wenn wir also

$$A_\nu = \nu(n-\nu)a_\nu^2 - (\nu+1)(n-\nu+1)a_{\nu-1}a_{\nu+1}, \quad A_0 = 1, \quad A_n = 1, \quad (3)$$

³Harriot, *Artis analyticae praxis ad aequationes algebraicas resolvendas*. 1631. Gauss' Werke, Bd. III, S. 67. Lagrange, l. c.

setzen, so dass A_ν , von einem positiven Factor abgesehen, mit $F_{n-\nu}(0)$ übereinstimmt, so folgt, dass für $x = 0$ die Doppelreihe (7), § 100, in umgekehrter Ordnung geschrieben, den Vorzeichen nach übereinstimmt mit

$$A_0, \quad A_1, \quad A_2, \dots, \quad A_n. \quad (4)$$

Beim Uebergang zu $x = +\infty$ sind in der Reihe $f(x), f_1(x), \dots, f_n(x)$ alle Zeichenwechsel, und beim Uebergang zu $x = -\infty$ alle Zeichenfolgen verloren gegangen, also in der Doppelreihe der f_ν, F_ν für $x = +\infty$ alle VP , für $x = -\infty$ alle PP . Danach können wir nach § 100, II, III folgende beiden Theoreme aussprechen:

V. Die Zahl der positiven Wurzeln von $f(x)$ ist so gross oder um eine gerade Zahl kleiner als die Zahl der Wechsel-Folgen in der Doppelreihe (4).

VI. Die Zahl der negativen Wurzeln von $f(x)$ ist so gross oder um eine gerade Zahl kleiner als die Zahl der Folge-Folgen in der Doppelreihe (4).

Die Summe der Anzahlen der VP und der PP ist aber gleich der Anzahl der Zeichenfolgen in der einfachen Reihe

$$A_0, \quad A_1, \quad A_2, \dots, \quad A_n, \quad (5)$$

und wir können also V. und VI. in den einen Satz zusammenfassen:

VII. Die Anzahl aller reellen Wurzeln von $f(x)$ ist so gross oder um eine gerade Zahl kleiner als die Zahl der Zeichenfolgen in der Reihe (5).

Die Gesamtanzahl der Zeichenwechsel und Zeichenfolgen in der Reihe (5) ist so gross wie die Zahl aller reellen und imaginären Wurzeln zusammengenommen, nämlich n . Denn der Fall, dass in der Reihe (5) einige Glieder verschwinden, ist hier auszunehmen. Da überdies das erste und letzte Glied der Reihe (5) dasselbe Vorzeichen haben, so ist die Anzahl der Zeichenwechsel in dieser Reihe eine gerade Zahl. Wir können also zu VII., ohne damit etwas Neues zu sagen, noch das Theorem hinzufügen:

VIII. Die Anzahl der imaginären Wurzeln von $f(x)$ ist mindestens gleich der Anzahl der Zeichenwechsel in der Reihe (5).

In der Fassung der beiden letzten Sätze ist es gleichgültig, ob einige der Coefficienten $a_1, a_2, \dots, a_n$ verschwinden, wenn nur keines der A_ν Null ist.

Bei der cubischen Gleichung

$$a_0x^3 + a_1x^2 + a_2x + a_3 = 0$$

ist

$$A_1 = 2(a_1^2 - 3a_0a_2), \quad A_2 = 2(a_2^2 - 3a_1a_3).$$

In der Reihe 1, $A_1, A_2, 1$ kommen also zwei Zeichenwechsel vor, wenn von den beiden Grössen A_1, A_2 eine oder auch beide negativ sind, und in diesen Fällen hat also die Gleichung zwei imaginäre Wurzeln. Sind aber A_1 und A_2 positiv, so ist die Entscheidung aus diesem Satze allein nicht zu treffen; es ist dann nöthig, noch die Grösse

$$B = 9a_0a_3 - a_1a_2$$

in Betracht zu ziehen und das Zeichen von

$$D = A_1A_2 - B^2$$

zu untersuchen (§ 62).

Im Falle der biquadratischen Gleichungen hat man die drei Ausdrücke zu betrachten:

$$A_1 = 3a_1^2 - 8a_0a_2, \quad A_2 = 4a_2^2 - 9a_1a_3, \quad A_3 = 3a_3^2 - 8a_2a_4.$$

Sind die Zeichen der Reihe nach $+, -, +$, so hat man vier imaginäre Wurzeln. Sind die Zeichen alle drei positiv, so können vier oder zwei oder keine imaginäre Wurzeln vorhanden sein; in allen anderen Fällen hat man zwei oder vier imaginäre Wurzeln.

§ 102. Das Jacobi'sche Kriterium

Um die Anzahl der Wurzeln abzuschätzen, die zwischen zwei Grenzen α, β liegen, hat Jacobi ein Kriterium aus dem Cartesischen Lehrsatz abgeleitet.⁴ Wenn nämlich

$$f(x) = 0 \tag{1}$$

die vorgelegte Gleichung n ten Grades ist, von der entschieden werden soll, wie viele Wurzeln sie zwischen den beiden Grenzen α, β hat, so setzt Jacobi

$$x = \frac{\alpha + \beta y}{1 + y} \tag{2}$$

und bildet nun die Gleichung

$$(1 + y)^n f\left(\frac{\alpha + \beta y}{1 + y}\right) = \varphi(y) = b_0 y^n + b_1 y^{n-1} + \dots + b_n, \tag{3}$$

worin die $b_0, b_1, \dots, b_n$ ganze homogene Functionen n ten Grades von α und β und lineare Functionen der Coefficienten von $f(x)$ sind. Wenn nun x von α bis β wächst, so geht y , gleichfalls wachsend, von 0 bis ∞ . So viele Wurzeln also $f(x)$ zwischen α und β hat, genau so viele positive Wurzeln hat $\varphi(y)$. Es folgt also aus dem Cartesischen Satz:

IX. Die Anzahl der Wurzeln von $f(x)$ zwischen α und β ist so gross oder um eine gerade Zahl kleiner wie die Anzahl der Zeichenwechsel in der Reihe

$$b_0, \quad b_1, \quad b_2, \dots, \quad b_n.$$

Während also bei dem Budan'schen Theorem die Vorzeichenwechsel in zwei Werthreihen abzuzählen und zu vergleichen sind, verlangt das Jacobi'sche Kriterium nur die Abzählung der Vorzeichenwechsel in einer Werthreihe. Auf dieselbe Weise lässt sich auch die Newton'sche Regel umgestalten, wenn man die Grössen

$$B_\nu = \nu(n - \nu)b_\nu^2 - (\nu + 1)(n - \nu + 1)b_{\nu-1}b_{\nu+1}$$

in Betracht zieht, und man erhält so den Satz:

X. Die Anzahl der Wurzeln von $f(x)$ zwischen α und β ist so gross oder um eine gerade Zahl kleiner wie die Zahl der Wechselfolgen in der Doppelreihe

$$b_0, \quad b_1, \quad b_2, \dots, \quad b_n; \quad B_0, \quad B_1, \quad B_2, \dots, \quad B_n.$$

⁴Jacobi, *Observatiunculae ad theoriam aequationum algebraicarum pertinentes*. Crelle's Journal, Bd. 13. Gesammelte Werke, Bd. III.

§ 103. Geometrische Vergleichung der verschiedenen Kriterien

Um die Tragweite der verschiedenen Kriterien unter einander zu vergleichen, hat Klein eine geometrische Interpretation angewandt, die wir jetzt besprechen wollen. Wenn man nicht mit Räumen von mehr Dimensionen operiren und damit die geometrische Anschauung verlieren will, muss man sich hierbei auf die ersten Fälle beschränken, und wir beginnen also mit den quadratischen Gleichungen

$$x^2 + ax + b = 0. \quad (1)$$

Sehen wir a und b als rechtwinklige Coordinaten in einer Ebene an, so ist jeder Punkt dieser Ebene das Bild einer und nur einer quadratischen Gleichung, und umgekehrt hat jede quadratische Gleichung mit reellen Coefficienten einen Punkt der Ebene zum Bilde.

Die Gleichung

$$a^2 - 4b = 0 \quad (2)$$

stellt eine Parabel dar, auf der die Bilder der Gleichungen mit gleichen Wurzeln liegen. Die inneren Punkte, d. h. die in der Höhlung der Parabel liegenden, stellen die Gleichungen mit imaginären Wurzeln, die äusseren Punkte die Gleichungen mit reellen Wurzeln dar.

Wir bilden nun nach § 89 die Sturm'sche Kette

$$x^2 + ax + b, \quad 2x + a, \quad a^2 - 4b \quad (3)$$

und untersuchen die Zeichenwechsel. Ist x constant und a, b variabel, so ist

$$x^2 + ax + b = 0$$

die Gleichung der Parabeltangente in dem Punkte

$$a = -2x, \quad b = x^2,$$

und zwar ist $x^2 + ax + b$ positiv in dem Theil der Ebene, der zugleich die Parabel enthält. Durch diese Tangente und durch die Parabel wird die Ebene in vier Felder getheilt, in denen in der Reihe (3), wie in der Fig. 16 angedeutet ist, 0, 1, 2 Zeichenwechsel vorkommen.

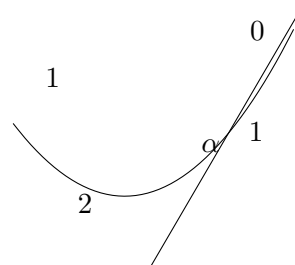


Fig. 16.

Wenn man also $x = \alpha$ und $x = \beta$ setzt, so erhält man zwei solche Tangenten und eine Eintheilung der Ebene in vier Felder, worin die repräsentirenden Punkte für solche Gleichungen liegen, die zwischen α und β keine, eine oder zwei Wurzeln haben. In der Fig. 17 sind diese vier Felder durch die betreffenden Ziffern gekennzeichnet. Es ist der Unterschied zwischen solchen Punkten, von denen aus keine, eine oder zwei Tangenten an die Parabel gezogen werden können, die ihren Berührungspunkt zwischen α und β haben. Die Fig. 17 also giebt die genaue und vollständige Unterscheidung der verschiedenen Fälle.

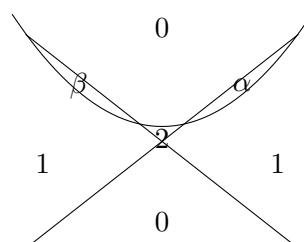


Fig. 17.

Vergleichen wir nun hiermit den Budan'schen Satz, so haben wir die drei Functionen $f(x)$, $f'(x)$, $f''(x)$, also

$$x^2 + ax + b, \quad 2x + a, \quad 1 \quad (4)$$

in Bezug auf die Zeichenwechsel zu untersuchen. Die beiden geraden Linien

$$x^2 + ax + b = 0, \quad 2x + a = 0$$

theilen die Ebene in drei Felder, in denen die Reihe (4) die in der Fig. 18 angedeuteten Zeichenwechsel bietet.

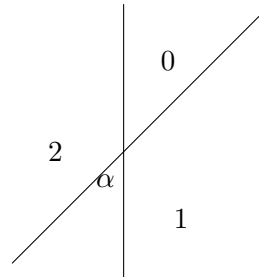


Fig. 18.

Nehmen wir wieder zwei Werthe $x = \alpha$ und $x = \beta$, so ergeben sich sechs Felder, in denen der Verlust an Zeichenwechseln in der Fig. 19 angegeben ist. In den mit 0 und 1 bezeichneten Feldern giebt also der Verlust an Zeichenwechseln die richtige Anzahl von Wurzeln. In dem Felde 2 dagegen ist die Entscheidung zwischen zwei und keiner Wurzel nicht getroffen.

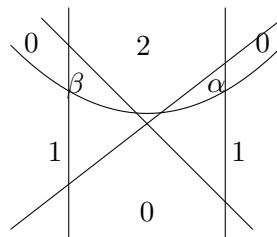


Fig. 19.

Nehmen wir nun das Jacobi'sche Kriterium (§ 102). Danach müssen wir, um die Anzahl der zwischen α und β gelegenen Wurzeln abzuschätzen, die Gleichung (1) erst transformiren auf

$$(\alpha + \beta y)^2 + a(\alpha + \beta y)(1 + y) + b(1 + y)^2 = 0$$

oder

$$(\beta^2 + a\beta + b)y^2 + \{2\alpha\beta + a(\alpha + \beta) + 2b\}y + (\alpha^2 + a\alpha + b) = 0,$$

und es ist nun die Anzahl der Zeichenwechsel in den drei Functionen

$$\beta^2 + a\beta + b, \quad 2\alpha\beta + a(\alpha + \beta) + 2b, \quad \alpha^2 + a\alpha + b$$

abzuzählen. Der erste und der dritte dieser Ausdrücke stellen, gleich Null gesetzt, die beiden vorhin betrachteten Parabeltangenten dar. Der mittlere,

$$2\alpha\beta + a(\alpha + \beta) + 2b,$$

verschwindet für $a = -2\alpha$, $b = \alpha^2$ und für $a = -2\beta$, $b = \beta^2$, stellt also die Verbindungslinie der beiden Punkte α, β dar, und zwar so, dass er auf der Seite, die den Schnittpunkt der beiden Tangenten enthält, negativ wird; in diesem Schnittpunkte selbst ist er gleich $-(\beta - \alpha)^2$.

Wir erhalten hier fünf Felder mit keinem, einem oder zwei Zeichenwechseln, wie die Fig. 20 angiebt.

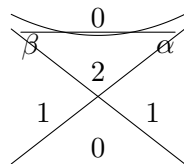


Fig. 20.

Man sieht hieraus, dass diese Figur die Unentschiedenheit auf einen viel kleineren Raum beschränkt als die vorige. Von diesem Gesichtspunkte aus erscheint es also nicht gerechtfertigt, wenn Jacobi dem Budan-Fourier'schen Kriterium vor dem seinigen so entschieden den Vorzug giebt.⁵

§ 104. Bestimmung einer oberen Grenze für die Wurzeln

Wir haben schon im dritten Abschnitt von dem Satze Gebrauch gemacht, dass man immer eine positive Zahl finden kann, die grösser ist als die absoluten Werthe sämtlicher Wurzeln einer gegebenen Gleichung. Es kommt aber jetzt darauf an, eine möglichst einfache und zugleich möglichst genaue Bestimmung einer solchen oberen Grenze zu geben.

Wir betrachten zunächst nur die reellen Wurzeln und suchen also eine positive Zahl, die grösser ist als die grösste positive Wurzel einer gegebenen Gleichung $f(x) = 0$. Eine solche Bestimmung giebt uns das Budan'sche Theorem. Nehmen wir den Coefficienten der höchsten Potenz von x in $f(x)$ gleich 1 (oder wenigstens positiv) an, so kann man die positive Zahl α immer so gross annehmen, dass

$$f(\alpha), \quad f'(\alpha), \quad f''(\alpha), \dots, \quad f^{(n)}(\alpha) \quad (1)$$

alle positiv werden. Dann geht in der Reihe der Functionen

$$f(x), \quad f'(x), \quad f''(x), \dots, \quad f^{(n)}(x)$$

zwischen $x = \alpha$ und $x = \infty$ kein Zeichenwechsel mehr verloren, und es kann also auch nach dem Theorem I keine Wurzel von $f(x)$ zwischen α und ∞ liegen.

Will man aus dem gleichen Satze für die negativen Wurzeln eine untere Grenze haben, so nehme man die positive Zahl β so an, dass

$$(-1)^n f(-\beta), \quad (-1)^{n-1} f'(-\beta), \dots, \quad f^{(n)}(-\beta) \quad (2)$$

alle positiv werden; dann hat die Gleichung $f(x) = 0$ sicher keine negative Wurzel unter $-\beta$.

Diese Bestimmung der Grenzen rührt schon von Newton her. Eine andere Bestimmung einer oberen Grenze, die für die Rechnung einfacher ist, hat Laguerre angegeben.⁶ Er benutzt statt der Ableitungen $f(x), f'(x), f''(x), \dots$ die Functionen $f_0(x), f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)$, die uns schon mehrfach, besonders in der Tschirnhausen-Transformation, gute Dienste geleistet haben.

Wir haben diese Functionen in § 4 defnirt durch

$$\begin{aligned} f_0(x) &= 1, \\ f_1(x) &= x + a_1, \\ f_2(x) &= x^2 + a_1x + a_2, \\ &\vdots \\ f_{n-1}(x) &= x^{n-1} + a_1x^{n-2} + a_2x^{n-3} + \dots + a_{n-1}, \\ f(x) = f_n(x) &= x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \dots + a_{n-1}x + a_n, \end{aligned}$$

⁵Vgl. F. Klein, *Geometrisches zur Abzählung der reellen Wurzeln einer algebraischen Gleichung*, in Dyck's Catalog mathematischer Modelle (München 1892).

⁶Laguerre, *Nouvelles Annales de math.*, 2. ser., t. XIX, 1880; *Journal de math.*, 3. ser., t. IX, 1883.

und dafür die Recursionsformel aufgestellt

$$f_\nu(x) - x f_{\nu-1}(x) = a_\nu.$$

Man hat nun, wie schon an der angeführten Stelle gezeigt ist,

$$f(x) = (x - \alpha)\{x^{n-1}f_0(\alpha) + x^{n-2}f_1(\alpha) + \cdots + f_{n-1}(\alpha)\} + f(\alpha). \quad (3)$$

Der Anblick dieser Formel zeigt, dass, wenn α eine Zahl ist, die die Functionen

$$f_0(\alpha), \quad f_1(\alpha), \quad f_2(\alpha), \dots, \quad f_{n-1}(\alpha), \quad f(\alpha) \quad (4)$$

positiv macht, kein positives x grösser als α existiren kann, was $f(x)$ zu Null macht, da dann auf der rechten Seite von (3) lauter positive Glieder stehen. Wenn also ein positives α so bestimmt ist, dass die Functionen (4) alle positiv sind, so ist dies eine obere Grenze für die positiven Wurzeln von $f(x)$.

Ebenso erhält man eine untere Grenze $-\beta$ für die negativen Wurzeln, wenn man die positive Grösse β so bestimmt, dass

$$f_0(-\beta), \quad -f_1(-\beta), \quad f_2(-\beta), \dots, \quad (-1)^n f(-\beta) \quad (5)$$

alle positiv werden. Diese Bestimmung der Grenzen ist zwar in der Rechnung einfacher zu handhaben, giebt aber doch unter Umständen minder genaue Grenzen als die Newton'sche Bestimmung. Wenn man nämlich (3) fortgesetzt nach x differentiirt und dann $x = \alpha$ setzt, so erhält man unter der Voraussetzung, dass die Grössen (4) alle positiv sind, für die Derivirten $f'(x), f''(x), \dots$ Ausdrücke, die für $x = \alpha$ aus lauter positiven Gliedern bestehen. Wenn also die Ausdrücke (4) positiv sind, so sind nothwendiger Weise auch die Derivirten (1) alle positiv, während das Umgekehrte nicht nothwendig der Fall ist.

Um eine obere Grenze für den absoluten Werth der imaginären Wurzeln, der auch für den Fall complexer Coefficienten noch gültig ist, zu finden, betrachten wir die Function

$$f(x) = x^n + a_1 x^{n-1} + a_2 x^{n-2} + \cdots + a_n,$$

worin die Coefficienten $a_1, a_2, \dots, a_n$ reell oder imaginär sind. Wir bezeichnen den absoluten Werth einer complexen Grösse a wie früher durch $|a|$ und haben dann, wenn wir annehmen, der absolute Werth von x sei grösser als 1,

$$\left| a_1 + \frac{a_2}{x} + \cdots + \frac{a_n}{x^{n-1}} \right| < |a_1| + |a_2| + \cdots + |a_n| = \alpha.$$

Nehmen wir also x so an, dass sein absoluter Werth grösser ist als jede der beiden Zahlen 1 und α , so kann der Ausdruck

$$x^{1-n} f(x) = x + a_1 + \frac{a_2}{x} + \cdots + \frac{a_n}{x^{n-1}}$$

nicht verschwinden, da der absolute Werth von x grösser ist als der absolute Werth der Summe aller übrigen Glieder der rechten Seite. Wenn wir also, je nachdem α grösser oder kleiner als 1 ist, einen Kreis mit dem Radius α oder 1 um den Nullpunkt als Mittelpunkt legen, so liegen ausserhalb dieses Kreises gewiss keine Wurzeln von $f(x)$ mehr.

§ 105. Abschätzung der imaginären Wurzeln

Wir haben im § 96 gesehen, wie wir aus der Charakteristik eines gewissen Curvensystems die genaue Anzahl der complexen Wurzeln einer Gleichung bestimmen können, die im Inneren einer geschlossenen Curve liegen. Auch dies Kennzeichen lässt sich vereinfachen, wenn man nicht mehr die genaue Anzahl der Wurzeln, sondern nur eine obere Grenze für diese Zahl finden will, was in vielen Fällen auch zur genauen Bestimmung ausreicht.

Es sei also wie in § 96

$$F(z) = \varphi(x, y) + i\psi(x, y) \quad (1)$$

eine reelle oder complexe Function des complexen Arguments $z = x + iy$; darin seien φ und ψ reelle Functionen von x und y , und es werde nun eine geschlossene Curve f gezeichnet. Wir haben dann den Satz:

XI. Wenn die Curve f durch die Curve φ in $2m$ Segmente getheilt wird, in denen φ abwechselnd positiv und negativ ist, so ist die Zahl der innerhalb f liegenden Wurzeln von $F(z)$ höchstens gleich m ; und dasselbe gilt auch, wenn f durch ψ in $2m$ solcher Segmente getheilt wird.

Der Satz ist eine unmittelbare Folge des Charakteristikensatzes II, § 96; denn danach ist

$$k = \frac{1}{2}\{E(f; \varphi, \psi) - A(f; \varphi, \psi)\},$$

und wenn nun die Curve f von der φ -Curve in $2m$ Punkten geschnitten wird, so ist

$$m = \frac{1}{2}\{E(f; \varphi, \psi) + A(f; \varphi, \psi)\},$$

also

$$k = m - A(f; \varphi, \psi).$$

Darin ist aber nach dem erwähnten Satze k gleich der Anzahl der im Inneren von f liegenden Wurzeln von F , und $A(f; \varphi, \psi)$ ist eine jedenfalls nicht negative Zahl. Ganz ebenso kann man mit der Formel

$$k = \frac{1}{2}\{E(f; \psi, \varphi) - A(f; \psi, \varphi)\}$$

verfahren.

§ 106. Das Theorem von Rolle

Wenn die Gleichung $f(x) = 0$ zwei reelle Wurzeln α und β hat, von denen die erste eine a -fache, die zweite eine b -fache ist, so können wir

$$f(x) = (x - \alpha)^a (x - \beta)^b f_1(x) \quad (1)$$

setzen. Ist nun $\alpha < \beta$ und liegt zwischen α und β keine Wurzel von $f(x) = 0$, so wird $f(x)$ und $f_1(x)$ in diesem ganzen Intervall ein unverändertes Vorzeichen haben. Bilden wir von (1) die Ableitung, so ergibt sich

$$\frac{(x - \alpha)(x - \beta)f'(x)}{f(x)} = a(x - \beta) + b(x - \alpha) + (x - \alpha)(x - \beta)\frac{f_1'(x)}{f_1(x)}. \quad (2)$$

Die rechte Seite dieses Ausdrucks wird für $x = \alpha$ negativ, nämlich $a(\alpha - \beta)$, und für $x = \beta$ positiv, nämlich $b(\beta - \alpha)$, und muss also, während x von α bis β geht, einmal oder allgemeiner eine ungerade Anzahl von Malen durch Null gehen. Auf der linken Seite von (2) haben $(x - \alpha)(x - \beta)$ und $f(x)$ ein unverändertes Vorzeichen, und also muss $f'(x)$ eine ungerade Anzahl von Malen durch Null gehen. Daraus folgt das Rolle'sche Theorem:

XII. Sind α und β zwei auf einander folgende Wurzeln von $f(x) = 0$, so liegen zwischen α und β (ohne die Grenzen mitzurechnen) Wurzeln von $f'(x) = 0$ in ungerader Anzahl, also mindestens eine.

Wichtige Folgerungen ergeben sich hieraus für den Fall, dass die Gleichung $f(x) = 0$ nur reelle Wurzeln hat. Sind diese der Grösse nach geordnet

$$\alpha, \beta, \gamma, \dots,$$

und ist α eine a -fache, β eine b -fache, γ eine c -fache Wurzel u. s. f., so hat $f'(x) = 0$ in α eine $(a-1)$ -fache, in β eine $(b-1)$ -fache, in γ eine $(c-1)$ -fache Wurzel und zwischen α und β , zwischen β und γ u. s. f. je mindestens eine reelle Wurzel. Die Gesamtzahl dieser Wurzeln ist aber

$$a + b + c + \dots - 1 = n - 1,$$

und da $f'(x)$ vom $(n-1)$ ten Grade ist, so wird diese Minimalzahl auch nicht überschritten. Daraus folgt der Satz:

XIII. Hat $f(x) = 0$ nur reelle Wurzeln, so hat auch $f'(x) = 0$ nur reelle Wurzeln, und von diesen sind die, die nicht mit mehrfachen Wurzeln von $f(x)$ zusammenfallen, einfache Wurzeln, die von den Wurzeln von $f(x)$ getrennt werden.

Wenn wir dies Theorem wiederholt anwenden, so können wir es folgendermassen verallgemeinern:

XIV. Hat $f(x) = 0$ nur reelle Wurzeln, so haben auch $f'(x), f''(x), f'''(x), \dots$ nur reelle Wurzeln. Hat eine dieser Functionen $f^{(\nu)}(x)$ eine a -fache Wurzel α , und ist $a > 1$, so ist α eine $(a + \nu)$ -fache Wurzel von $f(x)$.

Diese Sätze werden wesentlich verallgemeinert, wenn man eine lineare Transformation darauf anwendet.⁷ Dies wird leichter ausgeführt, wenn man die homogene Schreibweise anwendet, also unter $f(x, y)$ eine ganze homogene Function n ten Grades versteht. Bildet man für einen beliebigen Werth $\xi : \eta$ die Polaren dieser Function (§ 60):

$$\begin{aligned} P_1(x, \xi) &= \frac{1}{n} \{ \xi f'(x) + \eta f'(y) \}, \\ P_2(x, \xi) &= \frac{1}{n(n-1)} \{ \xi^2 f''(x, x) + 2\xi\eta f''(x, y) + \eta^2 f''(y, y) \}, \\ P_3(x, \xi) &= \frac{1}{n(n-1)(n-2)} \{ \xi^3 f'''(x, x, x) + 3\xi^2\eta f'''(x, x, y) \\ &\quad + 3\xi\eta^2 f'''(x, y, y) + \eta^3 f'''(y, y, y) \}, \end{aligned} \quad (3)$$

so bleiben diese Functionen ungeändert, wenn man ξ, η und x, y gleichzeitig durch eine lineare Transformation umformt und für f und seine Ableitungen die entsprechenden transformirten Functionen setzt. In Bezug auf die Realität der Wurzeln wird durch eine reelle lineare Transformation nichts geändert. Nun lässt sich aber, wenn ξ, η reell sind, die reelle lineare Substitution so bestimmen, dass die transformirten Werthe $\xi' = 1, \eta' = 0$ werden, und dadurch gehen, wenn man noch $y = 1$ setzt, die Polaren in die Derivirten der Function $f(x)$ nach x über, abgesehen von Zahlenfactoren.

Daraus folgt, dass in den Sätzen XIII, XIV die Derivirten $f'(x), f''(x), \dots$ durch die Polaren $P_1(x, \xi), P_2(x, \xi), \dots$ für ein beliebiges, reelles ξ, η ersetzt werden können.

Wir machen hiervon die Anwendung auf die Gleichung, die man erhält, wenn man die $(n-2)$ te Polare gleich Null setzt:

$$x^2 f''(\xi, \xi) + 2xy f''(\xi, \eta) + y^2 f''(\eta, \eta) = 0. \quad (4)$$

Hat $f(x, y) = 0$, wie wir voraussetzen, nur reelle Wurzeln, so muss auch die quadratische Gleichung (4) reelle Wurzeln haben, d. h. es muss die Hesse'sche Determinante

$$f''(\xi, \xi) f''(\eta, \eta) - f''(\xi, \eta)^2 \quad (5)$$

⁷Laguerre, Nouvelles Annales de Mathématiques, 2. sér., Vol. 19, 1880.

für alle reellen ξ, η negativ sein. Sie kann nur dann verschwinden, wenn (4) zwei gleiche Wurzeln hat, und dies ist nach XIV nur dann möglich, wenn $f(x, y)$ die n te Potenz einer linearen Function ist. In diesem Falle verschwindet die Determinante (5) identisch. Wenn wir also von diesem Falle absehen, so folgt, dass für eine Gleichung mit nur reellen Wurzeln die Gleichung, die man durch Nullsetzen der Hesse'schen Determinante erhält, nur imaginäre Wurzeln hat.

Wollen wir zur inhomogenen Darstellung zurückkehren, so können wir mit Benutzung des Euler'schen Satzes

$$\begin{aligned} xf'(x) + yf'(y) &= nf(x), \\ xf''(x, x) + yf''(x, y) &= (n-1)f'(x), \\ xf''(y, x) + yf''(y, y) &= (n-1)f'(y) \end{aligned} \quad (6)$$

setzen und damit $f'(y)$, $f''(x, y)$, $f''(y, y)$ eliminiren. Man erhält so, wenn man $y = 1$ setzt,

$$\begin{aligned} f'(y) &= nf(x) - xf'(x), \\ f''(x, y) &= (n-1)f'(x) - xf''(x), \\ f''(y, y) &= n(n-1)f(x) - 2(n-1)xf'(x) + x^2f''(x), \end{aligned} \quad (7)$$

also wenn

$$(n-1)H(x, y) = f''(x, x)f''(y, y) - f''(x, y)^2 \quad (8)$$

gesetzt wird,

$$H(x, y) = H(x) = nf(x)f''(x) - (n-1)f'(x)^2. \quad (9)$$

$H(x)$ ist in Bezug auf x höchstens vom Grade $2n-4$.

§ 107. Die Sätze von Laguerre für Gleichungen mit nur reellen Wurzeln

Von den zuletzt abgeleiteten Sätzen hat Laguerre eine Anwendung auf Gleichungen mit nur reellen Wurzeln gemacht, die wir noch kennen lernen wollen. Es sei $f(x) = 0$ eine Gleichung n ten Grades mit n reellen Wurzeln

$$\alpha, \alpha_1, \alpha_2, \dots,$$

die wir von einander verschieden voraussetzen. Ist x eine veränderliche Grösse, so haben wir die schon mehrfach angewandte Formel (§ 14, (11)):

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = \sum \frac{1}{x - \alpha}, \quad (1)$$

worin sich das Summenzeichen auf die verschiedenen Wurzeln $\alpha, \alpha_1, \alpha_2, \dots$ bezieht. Wenn wir hiervon nochmals die Ableitung nach x bilden, so folgt

$$\sum \frac{1}{(x - \alpha)^2} = \frac{f'(x)^2 - f(x)f''(x)}{f(x)^2}, \quad (2)$$

und wenn wir auf der rechten Seite die Function H (§ 106, (9)) einführen,

$$\sum \frac{1}{(x - \alpha)^2} = \frac{nf'(x)^2 - H(x)}{nf(x)^2}. \quad (3)$$

Wendet man auf diese Formel eine lineare Transformation an, bei der dem Werth $x = \infty$ ein beliebiger anderer reeller Werth der neuen Veränderlichen entspricht, so erhält man eine allgemeinere

Formel. Wir führen homogene Variable ein, indem wir x durch $x : y$ und α durch $\alpha : \beta$ ersetzen. Dadurch wird

$$\sum \frac{(x\beta - y\alpha)^{-2}}{nf(x, y)^2} = \frac{nf(x, y)^2 - H(x, y)}{nf(x, y)^2} \quad (4)$$

in der sinngemässen homogenen Schreibweise, genauer in der Form

$$\sum \frac{(x\eta - y\xi)^2}{(x\beta - y\alpha)^2} = \frac{(x\eta - y\xi)^2 \{nf'(x, y)^2 - H(x, y)\}}{nf(x, y)^2}.$$

Nun wenden wir eine beliebige lineare Transformation an:

$$\begin{aligned} x &= ax' + by', & \alpha &= a\alpha' + b\beta', \\ y &= cx' + dy', & \beta &= c\alpha' + d\beta', \end{aligned} \quad (5)$$

oder aufgelöst

$$rx' = dx - by, \quad ry' = -cx + ay, \quad r = ad - bc.$$

Wenn durch diese Transformation $f(x, y) = \varphi(x', y')$ wird, so wird

$$rf'(x) = d\varphi'(x') - c\varphi'(y'),$$

und wegen der Covarianteneigenschaft der Function H (§59), wenn H' ebenso aus φ abgeleitet ist wie H aus f , folgt aus (4)

$$\sum \left(\frac{c\alpha' + d\beta'}{x'\beta' - y'\alpha'} \right)^2 = \frac{[d\varphi'(x') - c\varphi'(y')]^2 - H'(x', y')}{n\varphi(x', y')^2}. \quad (6)$$

In dieser Formel können, da dies nur Sache der Bezeichnung ist, bei $x', y', \alpha', \beta', H'$ die Accente weggelassen und f an Stelle von φ gesetzt werden. Es bleiben die beiden willkürlichen Grössen c und d darin. Setzen wir der eleganteren Bezeichnung wegen noch $c = -\eta$, $d = \xi$, so erhalten wir also:

$$\sum \left(\frac{\xi\beta - \eta\alpha}{x\beta - y\alpha} \right)^2 = \frac{[\xi f'(x) + \eta f'(y)]^2 - H(x, y)}{nf(x, y)^2}. \quad (8)$$

In dieser Form bleibt sowohl die rechte als die linke Seite vollkommen ungeändert, wenn wir auf die Variablenpaare $x, y; \xi, \eta; \alpha, \beta$ gleichzeitig eine beliebige lineare Transformation anwenden.

Die Formel (8) ist eine identische; sie gilt für jede Function $f(x, y)$ und für alle Werthe der Variablen $x, y; \xi, \eta$. Jetzt aber machen wir die Voraussetzung, dass $f(x, y)$ nur reelle Wurzeln habe, dass also die α, β reell seien, und wir setzen auch ξ, η und x, y als reell voraus. Beide Seiten der Gleichung (8) sind dann wesentlich positiv. Wir bezeichnen ihren gemeinsamen Werth durch P , und bestimmen nun eine Grösse $X : Y$ durch die quadratische Gleichung

$$\frac{(X\eta - Y\xi)^2}{(Xy - Yx)^2} = P,$$

oder

$$\Omega = (Xy - Yx)^2 P - (X\eta - Y\xi)^2 = 0. \quad (9)$$

Diese Gleichung hat zwei reelle Wurzeln, die man aus

$$X\eta - Y\xi = \pm\sqrt{P}(Xy - Yx)$$

erhält.

Ueber die Lage der Wurzeln dieser Gleichung können wir aber Folgendes aussagen: Setzen wir $X = x$, $Y = y$, so wird Ω negativ. Setzen wir aber $X = \alpha$, $Y = \beta$, wenn $\alpha : \beta$ irgend eine der Wurzeln von $f = 0$ ist, so ist

$$\frac{X\eta - Y\xi}{Xy - Yx} = \frac{\alpha\eta - \beta\xi}{\alpha y - \beta x},$$

also gleich einem Gliede der Summe P und daher kleiner als P . Daraus folgt, dass Ω für $X : Y = \alpha : \beta$ positiv ist.

Wenn wir nun die Werthe der sämmtlichen $\alpha : \beta$ und $x : y$ der Grösse nach cyklisch ordnen, und den Werth $X : Y$ durch einen variablen Punkt dieses Kreises darstellen und die betreffenden Punkte mit α, x, X bezeichnen, so geht Ω durch Null, wenn X von x aus nach vorwärts oder nach rückwärts bis zu den nächst gelegenen Punkten, die wir mit α_1 und α_2 bezeichnen wollen, geht. Sind also X_1, X_2 die Wurzeln der Gleichung (9), so haben wir folgende Anordnung auf dem Kreise:

$$\alpha_1, \quad X_1, \quad x, \quad X_2, \quad \alpha_2. \quad (10)$$

(X_1, X_2) stellt also ein Intervall dar, in dem zwar der beliebig gewählte Punkt x , aber kein Wurzelpunkt der Gleichung $f = 0$ liegt. X_1 und X_2 sind also den beiden nächstgelegenen Wurzeln α_1, α_2 näher als der Ausgangswerth x .

Dies gilt, welche Lage auch der zweite willkürliche Punkt ξ haben mag. Es werden davon zwar die Punkte X_1, X_2 abhängig sein; immer aber werden sie in dem Intervall (α_1, x) und (x, α_2) liegen.

Es entsteht nun die Frage, wie der Punkt ξ zu wählen sei, damit X_1 möglichst nahe an α_1 oder X_2 möglichst nahe an α_2 liege, oder vielmehr, da es auf die Kenntniss von ξ selbst nicht ankommt, welches ist der möglichst nahe bei α_1 gelegene Punkt X_1 und der möglichst nahe bei α_2 gelegene Punkt X_2 ?

Denken wir uns den Punkt X gegeben, so ist (9) eine quadratische Gleichung für den Punkt ξ ; zu jeder Lage von X gehören also zwei Lagen von ξ . Aber nur solche Werthe von X_1 oder X_2 sind in (10) zulässig, für die diese quadratische Gleichung reelle Wurzeln ergibt. Also nur solche Werthe von X_1 und X_2 können vorkommen, bei denen die Discriminante von (9) in Bezug auf ξ positiv ist, und wir erhalten die Grenzlagen von X_1 und X_2 , wenn wir die Discriminante von (9) gleich Null setzen. Die Coefficienten von $\xi^2, 2\xi\eta, \eta^2$ in (9) sind aber

$$\begin{aligned} & \frac{f'(x)^2 - y^2 H}{nf^2} (Xy - Yx)^2 - Y^2, \\ & \frac{f'(x)f'(y) + xyH}{nf^2} (Xy - Yx)^2 + XY, \\ & \frac{f'(y)^2 - x^2 H}{nf^2} (Xy - Yx)^2 - X^2, \end{aligned}$$

und die Discriminante erhält man, wenn man von dem Quadrat des mittleren das Product der beiden äusseren abzieht, nämlich, mit Benutzung der Relation $xf'(x) + yf'(y) = nf$:

$$\frac{(Xy - Yx)^2}{nf^2} \left\{ (n-1)H(Xy - Yx)^2 + [Xf'(x) + Yf'(y)]^2 \right\}.$$

Man erhält also die Grenzwerte von $X : Y$ aus der Gleichung

$$[Xf'(x) + Yf'(y)]^2 + (n-1)(Xy - Yx)^2 H = 0, \quad (11)$$

die in Bezug auf $X : Y$ quadratisch ist. Da H negativ ist, hat diese Gleichung zwei reelle Wurzeln, die man aus

$$Xf'(x) + Yf'(y) = \pm (Xy - Yx) \sqrt{(1-n)H} \quad (12)$$

findet.

Diese Formel umfasst mehrere besondere Resultate, die man erhält, wenn man die homogene Form verlässt. Nehmen wir zunächst $y = 0$, also $x : y$ unendlich und setzen $Y = 1$, so ergeben sich zwei Werthe X_1, X_2 , zwischen denen die Gesammtheit aller Wurzeln von $f(x)$ enthalten sind. Setzen wir

$$f(x, y) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} y + a_2 x^{n-2} y^2 + \dots,$$

so wird

$$H = \{2na_0a_2 - (n-1)a_1^2\}x^{2n-4}, \quad (13)$$

und man erhält diese beiden Werthe aus

$$na_0X = -a_1 \pm \sqrt{(n-1)^2a_1^2 - 2n(n-1)a_0a_2}. \quad (14)$$

Lässt man aber $x : y$ unbestimmt, kehrt aber zur inhomogenen Form zurück, indem man $y = 1$, $Y = 1$ setzt und die Formeln (7) und (9) des § 106 anwendet, so erhält man aus (12)

$$x - X = \frac{nf(x)}{f'(x) \pm \sqrt{(n-1)^2f'(x)^2 - n(n-1)f(x)f''(x)}}, \quad (15)$$

und diese Werthe haben folgende Bedeutung. Liegt x zwischen zwei Wurzeln α_1, α_2 von $f(x)$, so liegt von den beiden durch (15) dargestellten Werthen von X der eine näher an α_1 , der andere näher an α_2 , aber beide noch innerhalb des Intervalles (α_1, α_2) . Ist aber x grösser als die grösste oder kleiner als die kleinste Wurzel von $f(x)$, so liegen die sämtlichen Wurzeln zwischen den beiden Werthen von X , während x ausserhalb liegt. Liegt x nahe an einer Wurzel, so giebt einer der beiden Werthe von X einen noch genaueren Werth dieser Wurzel.

Ebenso wie durch X_1, X_2 ein Intervall bestimmt ist, in dem gar keine Wurzel der Gleichung liegt, so kann man auch ein Intervall bestimmen, in dem gewiss Wurzeln liegen. Auch hierbei geht man am besten von der homogenen Form aus und benutzt die lineare Transformation. Sei also wie vorher $f(x, y)$ eine Form n ten Grades mit lauter reellen Wurzeln; und seien ferner $x : y, \xi : \eta, \xi' : \eta'$ drei reelle Werthe, von denen zwei willkürlich sind, und von denen der dritte durch die Relation

$$[\xi f'(x) + \eta f'(y)][\xi' f'(x) + \eta' f'(y)] - H(\xi y - \eta x)(\xi' y - \eta' x) = 0 \quad (16)$$

von den anderen abhängig ist. Diese Gleichung (16) bleibt ungeändert, wenn wir die drei Grössenpaare $x, y; \xi, \eta; \xi', \eta'$ gleichzeitig derselben linearen Transformation unterwerfen. Daher können alle Schlüsse, die wir aus einer speciellen Form dieser Gleichung ziehen, verallgemeinert werden.

Die lineare Substitution lässt sich so bestimmen, dass für die neuen Variablen $y = 0, \xi = 0$ wird; dann ergibt (16) für ξ', η' die Gleichung

$$a_1(na_0\xi' + a_1\eta') = \{2na_0a_2 - (n-1)a_1^2\}\eta',$$

oder also, wenn man $a_0 = 1, \eta' = 1$ annimmt,

$$\xi' = -\frac{a_1^2 - 2a_2}{a_1}.$$

Es ist aber, wenn wir wie oben mit α die Wurzeln von f bezeichnen,

$$a_1^2 - 2a_2 = \sum(\alpha^2), \quad a_1 = -\sum(\alpha);$$

also wird

$$\xi' = \frac{\sum(\alpha^2)}{\sum(\alpha)}.$$

Dafür lässt sich auch setzen:

$$\sum \alpha(\alpha - \xi') = 0.$$

Daraus ergibt sich, da alle α reell sein sollen, dass die Producte $\alpha(\alpha - \xi')$ weder alle positiv noch alle negativ sein können; oder mit anderen Worten, es muss ein Theil der Wurzeln zwischen 0 und ξ' , ein anderer Theil ausserhalb dieses Intervalles liegen.

Daraus folgt nun durch Anwendung der linearen Transformation allgemein, dass auf dem Kreise, der die Punkte α, x, ξ, ξ' trägt, wenn ξ, ξ' durch (16) verknüpft sind, in jedem der beiden Theile, in

die der Kreis durch ξ und ξ' getheilt wird, wenigstens eine der Wurzeln α liegt. Der Punkt x und einer der Punkte ξ, ξ' sind willkürlich; der dritte Punkt ist durch (16) bestimmt.

Wir wollen insbesondere die Annahme machen, dass der Punkt ξ' mit einem der beiden durch die Gleichung (12) bestimmten Punkte X zusammenfalle, also etwa

$$Xf'(x) + Yf'(y) + (Xy - Yx)\sqrt{(1-n)H} = 0 \quad (17)$$

setzen. Führen wir dies in (16) ein, indem wir $\xi', \eta' = X, Y$ setzen und dann den Factor $Xy - Yx$ wegheben, so ergibt sich

$$(n-1)[\xi f'(x) + \eta f'(y)] + (\xi y - \eta x)\sqrt{(1-n)H} = 0, \quad (18)$$

wodurch der Punkt ξ eindeutig bestimmt ist.

Gehen wir zur inhomogenen Form über, so erhalten wir (§ 106, (7) und (9)) aus (17) und (18)

$$x - X = \frac{nf(x)}{f'(x) + (n-1)\sqrt{f'(x)^2 - \frac{n}{n-1}f(x)f''(x)}}, \quad (19)$$

$$x - \xi = \frac{nf(x)}{f'(x) + \sqrt{f'(x)^2 - \frac{n}{n-1}f(x)f''(x)}}, \quad (20)$$

worin die Quadratwurzeln beide Zeichen haben können.

Die Lage der Punkte lässt sich dann so charakterisiren. Es giebt wenigstens eine Wurzel α , so dass

$$\xi, \quad \alpha, \quad X, \quad x \quad (21)$$

der Grösse nach auf einander folgen, und so, dass zwischen x und X keine Wurzel liegt. Wir können auch so auswählen, dass zwischen α und X keine weitere Wurzel liegt. Zwischen α und ξ können aber möglicherweise noch andere Wurzeln liegen.

Lassen wir aber nun x sich der Wurzel α annähern, so wird X sich derselben Wurzel nähern, und (20) zeigt, dass auch ξ derselben Grenze zustrebt. Es folgt also, dass, wenn x hinlänglich nahe an einer Wurzel liegt, diese nächste Wurzel in dem Intervall (ξ, X) liegt, in dem keine zweite Wurzel enthalten ist, und dass dies Intervall sich mehr und mehr um α schliesst.

Wir nehmen als Beispiel die Kugelfunctionen, von denen wir schon früher (§ 87) nachgewiesen haben, dass sie nur reelle Wurzeln haben, die alle zwischen -1 und $+1$ liegen. Die Function

$$P_n(x) = \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n} \left(x^n - \frac{n(n-1)}{2(2n-1)} x^{n-2} + \dots \right)$$

hat die Eigenschaft, dass

$$P_n(1) = 1, \quad P'_n(1) = \frac{n(n+1)}{2}, \quad P''_n(1) = \frac{n(n-1)(n+1)(n+2)}{8}$$

ist. Man beweist dies leicht durch vollständige Induction, indem man in den ersten Fällen $n = 2, 3, \dots$ die Formeln direct nachweist und dann aus der Recursionsformel

$$(1-x^2)P'_n(x) + nxP_n(x) - nP_{n-1}(x) = 0$$

durch zweimalige Ableitung die Richtigkeit für den Index n nachweist, falls sie für den Index $n-1$ vorausgesetzt wird.

Wenn wir dann in (19) und (20) $x = 1$ setzen, so erhalten wir zwei Grenzen, zwischen denen die der 1 am nächsten kommende Wurzel liegt, nämlich

$$X = 1 - \frac{2}{n+1 + (n-1)\sqrt{\frac{n(n+1)}{2}}},$$

$$\xi = 1 - \frac{2}{n+1 + \sqrt{\frac{n(n+1)}{2}}}.$$

Für $n = 7$ z. B. ergibt sich

$$X = 0,94967\dots, \quad \xi = 0,84952\dots$$

Die genaueren Werthe der beiden der 1 am nächsten liegenden Wurzeln, die wir der Vergleichung wegen anführen, sind nach der Berechnung von Gauss (Gauss Werke, Bd. III, S. 195):

$$0,94911\dots; \quad 0,74153\dots$$

Es liegt also hier nur eine Wurzel zwischen X und ξ , und X zeigt erst in der vierten Decimale den Ueberschuss über den Werth dieser Wurzel.